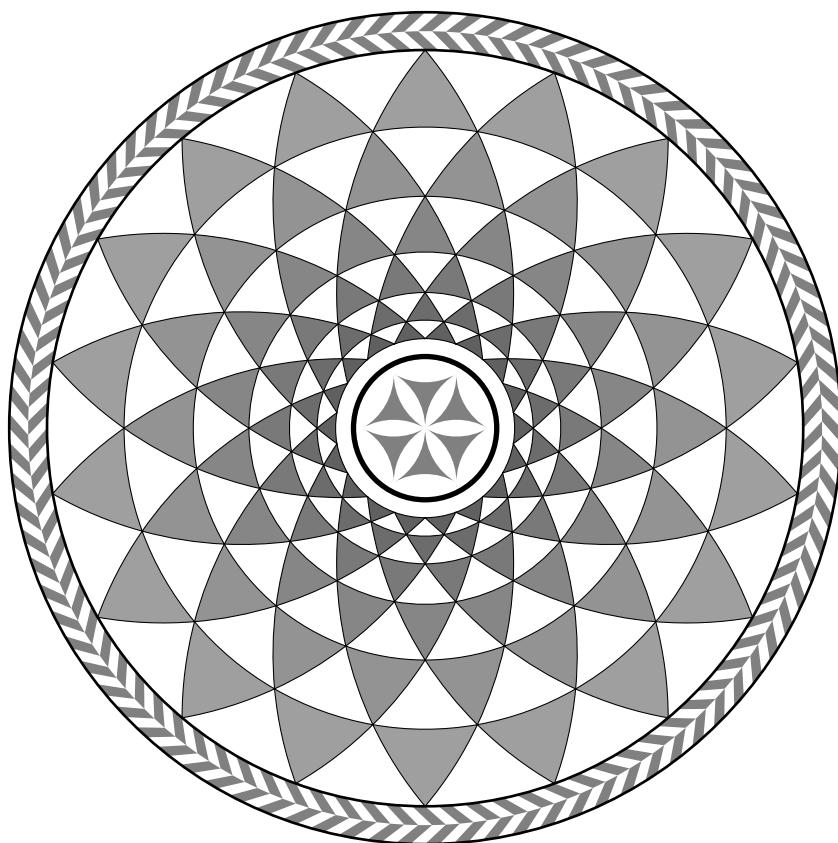


# Mathématiques — 2<sup>nde</sup>





# Table des matières

|                                                               |           |
|---------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>I. Nombres et calculs</b>                                  | <b>5</b>  |
| <b>1. Fractions, puissances et racines carrées</b>            | <b>7</b>  |
| 1.1. Fractions . . . . .                                      | 7         |
| 1.2. Puissances . . . . .                                     | 8         |
| 1.3. Racines carrées . . . . .                                | 9         |
| <b>2. Proportion / évolution</b>                              | <b>13</b> |
| 2.1. Proportion . . . . .                                     | 13        |
| 2.2. Évolution et taux d'évolution . . . . .                  | 14        |
| 2.3. Évolutions successives et évolution réciproque . . . . . | 17        |



# **Première partie**

## **Nombres et calculs**



# 1. Fractions, puissances et racines carrées

## 1.1. Fractions

### 1.1.1. Calculs avec les fractions

 **Propriété** (Opérations sur les fractions) .....

$$\frac{a}{D} + \frac{b}{D} = \frac{a+b}{D} \qquad \frac{a}{D} - \frac{b}{D} = \frac{a-b}{D} \qquad \frac{a}{b} \times \frac{c}{d} = \frac{a \times c}{b \times d} \qquad \frac{a}{b} \div \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \times \frac{d}{c}$$

 **Exercice** (Effectuer des calculs de fractions) .....

Calculer :

$$A = \frac{5}{4} + \frac{6}{16} \qquad B = \frac{5}{3} - \frac{6}{5} \qquad C = \frac{2}{-3} \times \frac{-5}{11} \qquad D = \frac{3}{4} \div \frac{-5}{8} \qquad E = \frac{8}{7} - \frac{4}{7} \times \frac{5}{3}$$

Correction :

$$\begin{array}{l} A = \frac{5}{4} + \frac{6}{16} \\ = \frac{20}{16} + \frac{6}{16} \\ = \frac{26}{16} \\ = \frac{13}{8} \end{array} \quad \begin{array}{l} B = \frac{5}{3} - \frac{6}{5} \\ = \frac{25}{15} - \frac{18}{15} \\ = \frac{7}{15} \end{array} \quad \begin{array}{l} C = \frac{2}{-3} \times \frac{-5}{11} \\ = \frac{-3 \times (-5)}{2 \times 11} \\ = \frac{-10}{-33} \\ = \frac{10}{33} \end{array} \quad \begin{array}{l} D = \frac{3}{4} \div \frac{-5}{8} \\ = \frac{3}{4} \times \frac{8}{-5} \\ = \frac{24}{-20} \\ = -\frac{6}{5} \end{array} \quad \begin{array}{l} E = \frac{8}{7} - \frac{4}{7} \times \frac{5}{3} \\ = \frac{8}{7} - \frac{20}{21} \\ = \frac{24}{21} - \frac{20}{21} \\ = \frac{4}{21} \end{array}$$

### 1.1.2. Réduire au même dénominateur

 **Propriété** (Réduction au même dénominateur) .....

$$\frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{ad}{bd} + \frac{cb}{bd} = \frac{ad+cb}{bd}$$

 **Exercice** (Réduire des expressions au même dénominateur) .....

Réduire au même dénominateur :

$$A = \frac{7}{x-2} - \frac{5}{3} \qquad B = 3 + \frac{5x}{2x+1}$$

Correction :

$$\begin{array}{l} A = \frac{7}{x-2} - \frac{5}{3} \\ = \frac{7 \times 3}{(x-2) \times 3} - \frac{5 \times (x-2)}{3 \times (x-2)} \\ = \frac{21 - 5(x-2)}{3(x-2)} \\ = \frac{21 - 5x + 10}{3(x-2)} = \frac{31 - 5x}{3(x-2)} \end{array} \quad \begin{array}{l} B = 3 + \frac{5x}{2x+1} \\ = \frac{3(2x+1)}{2x+1} + \frac{5x}{2x+1} \\ = \frac{6x+3+5x}{2x+1} \\ = \frac{11x+3}{2x+1} \end{array}$$

## 1.2. Puissances

### 1.2.1. Rappels

 **Définition** (Puissance entière) .....  
Pour tout nombre  $a$  non nul et tout entier  $n \geq 1$  :

$$a^n = \underbrace{a \times a \times \cdots \times a}_{n \text{ fois}}$$

Par convention :  $a^1 = a$      $a^0 = 1$      $0^n = 0$      $1^n = 1$

 **Piège classique :**  
Ne pas confondre :

$$(-3)^4 = (-3) \times (-3) \times (-3) \times (-3) = 81 \quad \text{et} \quad -3^4 = -(3 \times 3 \times 3 \times 3) = -81$$

 **Exercice** (Règle des signes) .....  
Calculer :

- |            |            |            |            |
|------------|------------|------------|------------|
| • $(-5)^2$ | • $(-1)^2$ | • $(-2)^2$ | • $(-9)^0$ |
| • $-1^2$   | • $-3^3$   | • $-7^2$   | • $-9^0$   |

Correction :

- |                 |                |                |                |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| • $(-5)^2 = 25$ | • $(-1)^2 = 1$ | • $(-2)^2 = 4$ | • $(-9)^0 = 1$ |
| • $-1^2 = -1$   | • $-3^3 = -9$  | • $-7^2 = -49$ | • $-9^0 = -1$  |

### 1.2.2. Opérations sur les puissances

 **Propriété** (Règles de calcul) .....  
Soient  $n, p$  entiers relatifs et  $a \neq 0$ ,  $b \neq 0$ .

- **Multiplication :**  $a^n \times a^p = a^{n+p}$
- **Division :**  $\frac{a^n}{a^p} = a^{n-p}$
- **Inverses :**  $a^{-1} = \frac{1}{a}$  et  $a^{-n} = \frac{1}{a^n}$
- **Puissance de puissance :**  $(a^n)^p = a^{n \times p}$
- **Distribution :**  $(a \times b)^n = a^n \times b^n$

 **Exercice** (Exprimer sous la forme d'une seule puissance) .....  
Exprimer sous la forme d'une seule puissance :

$$A = \frac{1}{4^2} \quad B = 4^5 \times 4^7 \quad C = \frac{5^4}{5^6} \quad D = 7^3 \times (7^2)^6 \quad E = 6^7 \times 9^7$$

Correction :

- |                                            |                                                                    |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| • $A = \frac{1}{4^2} = 4^{-2}$             | • $D = 7^3 \times (7^2)^6 = 7^3 \times 7^{12} = 7^{3+12} = 7^{15}$ |
| • $B = 4^5 \times 4^7 = 4^{5+7} = 4^{12}$  | • $E = 6^7 \times 9^7 = (6 \times 9)^7 = 54^7$                     |
| • $C = \frac{5^4}{5^6} = 5^{4-6} = 5^{-2}$ |                                                                    |

▣ **Exercice** (Puissances de 10 et notation scientifique) .....

a) Écrire sous la forme  $10^n$  :

$$A = 10^4 \times 10^7 \quad B = \frac{10^{-4}}{10^5} \quad C = (10^2)^{-6} \quad D = 10^{-4} \times (10^3)^{-1}$$

b) Écrire en notation scientifique :

$$A = 4 \times 7 \times 10^{-5} \times 10^{-8} \quad B = \frac{7 \times 10^{-4} \times 5 \times 10^8}{56 \times 10^{-9}} \quad C = \frac{32 \times 10^{-4} + 6 \times 10^{-3}}{2 \times 10^{-5}}$$

Correction :

a)

$$A = 10^{4+7} = 10^{11} \quad B = 10^{-4-5} = 10^{-9} \quad C = 10^{2 \times (-6)} = 10^{-12} \quad D = 10^{-4} \times 10^{-3} = 10^{-7}$$

b)

$$\begin{array}{l|l|l} A = 28 \times 10^{-13} & B = \frac{7 \times 5}{56} \times \frac{10^{-4} \times 10^8}{10^{-9}} & C = \frac{0,0032 + 0,006}{2 \times 10^{-5}} \\ = 2,8 \times 10^{-12} & = 0,625 \times 10^{-4+8+9} & = \frac{0,0092}{2 \times 10^{-5}} \\ & = 0,625 \times 10^{13} & = 0,0046 \times 10^5 \\ & = 6,25 \times 10^{12} & = 4,6 \times 10^2 \end{array}$$

### 1.3. Racines carrées

#### 1.3.1. Définition

📖 **Définition** (Racine carrée) .....

La **racine carrée** de  $a$  ( $a \geq 0$ ) est l'unique nombre positif dont le carré est  $a$ . On la note  $\sqrt{a}$ .

Exemple (Racines carrées) :

$$3^2 = 9 \text{ donc } \sqrt{9} = 3 \quad 2,6^2 = 6,76 \text{ donc } \sqrt{6,76} = 2,6 \quad \sqrt{2} \approx 1,4142 \quad \sqrt{3} \approx 1,732$$

🔗 **Propriété** (Carrés parfaits à connaître) .....

$$\begin{array}{lll} \sqrt{0} = 0 & \sqrt{25} = 5 & \sqrt{100} = 10 \\ \sqrt{1} = 1 & \sqrt{36} = 6 & \sqrt{121} = 11 \\ \sqrt{4} = 2 & \sqrt{49} = 7 & \sqrt{144} = 12 \\ \sqrt{9} = 3 & \sqrt{64} = 8 & \sqrt{169} = 13 \\ \sqrt{16} = 4 & \sqrt{81} = 9 & \end{array}$$

Remarque :

La racine carrée d'un nombre **négatif** n'existe pas : un carré est toujours positif, donc  $\sqrt{-5}$  n'existe pas.

#### 1.3.2. Propriétés

🔗 **Propriété** (Règles de calcul ( $a \geq 0$ ,  $b \geq 0$ ,  $b \neq 0$ )) • **Produit** :  $\sqrt{a} \times \sqrt{b} = \sqrt{a \times b}$

• **Quotient** :  $\frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}} = \sqrt{\frac{a}{b}}$

• **Carré d'une racine** :  $(\sqrt{a})^2 = a$

• **Racine d'un carré** :  $\sqrt{a^2} = a$

• **Cas particulier :**  $\sqrt{0} = 0$  et  $\sqrt{1} = 1$

**Attention :** de façon générale,  $\sqrt{a} + \sqrt{b} \neq \sqrt{a+b}$  et  $\sqrt{a} - \sqrt{b} \neq \sqrt{a-b}$ .

Q **Démonstration** ( $\sqrt{a} \times \sqrt{b} = \sqrt{a \times b}$ ) : •  $(\sqrt{a} \times \sqrt{b})^2 = (\sqrt{a})^2 \times (\sqrt{b})^2 = a \times b$

•  $(\sqrt{a \times b})^2 = a \times b$  (car  $a$  et  $b$  sont positifs)

Donc  $(\sqrt{a} \times \sqrt{b})^2 = (\sqrt{a \times b})^2$ , et donc  $\sqrt{a} \times \sqrt{b} = \sqrt{a \times b}$ .

Q **Démonstration** ( $\sqrt{a} + \sqrt{b} > \sqrt{a+b}$ ) :

On a :  $(\sqrt{a} + \sqrt{b})^2 = (\sqrt{a})^2 + 2\sqrt{a}\sqrt{b} + (\sqrt{b})^2 = a + b + 2\sqrt{ab}$  Donc  $(\sqrt{a} + \sqrt{b})^2 > (\sqrt{a+b})^2$  car  $2\sqrt{ab} > 0$ ,  
et donc  $\sqrt{a} + \sqrt{b} > \sqrt{a+b}$ .

💡 **Méthode** (Effectuer des calculs sur les racines carrées) .....  
Écrire le plus simplement possible :

$$\begin{array}{lll} A = \sqrt{32} \times \sqrt{2} & D = \frac{\sqrt{98}}{\sqrt{2}} & F = (4\sqrt{5})^2 \\ B = \sqrt{3} \times \sqrt{27} & E = \frac{\sqrt{50}}{\sqrt{72}} & G = \frac{\sqrt{32} \times \sqrt{10}}{\sqrt{80}} \\ C = \sqrt{3} \times \sqrt{36} \times \sqrt{3} & & \end{array}$$

💡 **Méthode** (Effectuer des calculs sur les racines carrées) .....

*Correction :*

$$\begin{array}{ll} A = \sqrt{32 \times 2} = \sqrt{64} = 8 & E = \sqrt{\frac{50}{72}} = \sqrt{\frac{25}{36}} = \frac{\sqrt{25}}{\sqrt{36}} = \frac{5}{6} \\ B = \sqrt{3 \times 27} = \sqrt{81} = 9 & F = 4^2 \times (\sqrt{5})^2 = 16 \times 5 = 80 \\ C = \sqrt{3 \times 3} \times \sqrt{36} = \sqrt{9} \times \sqrt{36} = 3 \times 6 = 18 & G = \sqrt{\frac{32 \times 10}{80}} = \sqrt{4} = 2 \\ D = \sqrt{\frac{98}{2}} = \sqrt{49} = 7 & \end{array}$$

### 1.3.3. Extraire un carré parfait

💡 **Méthode** (Écrire sous la forme  $a\sqrt{b}$ ) .....  
Écrire sous la forme  $a\sqrt{b}$ , avec  $a$  et  $b$  entiers et  $b$  le plus petit possible :

$$A = \sqrt{72} \quad B = \sqrt{45} \quad C = 3\sqrt{125}$$

*Correction :*

$$\begin{array}{lll} A = \sqrt{72} & B = \sqrt{45} & C = 3\sqrt{125} \\ = \sqrt{36 \times 2} & = \sqrt{9 \times 5} & = 3\sqrt{25 \times 5} \\ = \sqrt{36} \times \sqrt{2} & = \sqrt{9} \times \sqrt{5} & = 3\sqrt{25} \times \sqrt{5} \\ = 6\sqrt{2} & = 3\sqrt{5} & = 3 \times 5 \times \sqrt{5} = 15\sqrt{5} \end{array}$$

Pour que  $b$  soit le plus petit possible,  $b$  ne doit pas contenir de carré parfait.

### 1.3.4. Simplifier des expressions contenant des racines

**💡 Méthode** (Réduire des expressions avec racines carrées) .....

1) Écrire le plus simplement possible :

$$A = 4\sqrt{3} - 2\sqrt{3} + 6\sqrt{3} \quad B = 7\sqrt{2} - 3\sqrt{5} + 8\sqrt{2} - \sqrt{5} \quad C = (3 - 2\sqrt{3}) - (4 - 6\sqrt{3})$$

2) Écrire sous la forme  $a\sqrt{b}$  ( $b$  le plus petit possible) :

$$D = \sqrt{12} + 7\sqrt{3} - \sqrt{27} \quad E = \sqrt{125} - 2\sqrt{20} + 6\sqrt{80}$$

*Correction :*

1) On regroupe les membres d'une même « famille » de racines carrées.

$$\begin{array}{lll} A & = & 4\sqrt{3} - 2\sqrt{3} + 6\sqrt{3} \\ & = & (4 - 2 + 6)\sqrt{3} \\ & = & 8\sqrt{3} \end{array} \quad \begin{array}{lll} B & = & 7\sqrt{2} - 3\sqrt{5} + 8\sqrt{2} - \sqrt{5} \\ & = & (7 + 8)\sqrt{2} + (-3 - 1)\sqrt{5} \\ & = & 15\sqrt{2} - 4\sqrt{5} \end{array} \quad \begin{array}{lll} C & = & (3 - 2\sqrt{3}) - (4 - 6\sqrt{3}) \\ & = & 3 - 2\sqrt{3} - 4 + 6\sqrt{3} \\ & = & -1 + 4\sqrt{3} \end{array}$$

2) On extrait les carrés parfaits pour ramener à la même famille.

$$\begin{array}{lll} D & = & \sqrt{4 \times 3} + 7\sqrt{3} - \sqrt{9 \times 3} \\ & = & 2\sqrt{3} + 7\sqrt{3} - 3\sqrt{3} = 6\sqrt{3} \end{array} \quad \begin{array}{lll} E & = & \sqrt{25 \times 5} - 2\sqrt{4 \times 5} + 6\sqrt{16 \times 5} \\ & = & 5\sqrt{5} - 4\sqrt{5} + 24\sqrt{5} = 25\sqrt{5} \end{array}$$

### 1.3.5. Développements avec des racines carrées

**💡 Méthode** (Développer et réduire avec des racines carrées) .....

Développer et réduire :

$$A = (\sqrt{3} - 4)^2 \quad B = (3 + \sqrt{5})^2 \quad C = (\sqrt{2} - \sqrt{5})(\sqrt{2} + \sqrt{5}) \quad D = (3 + \sqrt{3})(1 - \sqrt{2})$$

*Correction :*

On applique les identités remarquables et la distributivité, en traitant les racines comme des inconnues.

$$\begin{array}{lll} A & = & (\sqrt{3})^2 - 2 \times \sqrt{3} \times 4 + 4^2 \\ & = & 3 - 8\sqrt{3} + 16 \\ & = & 19 - 8\sqrt{3} \end{array} \quad \begin{array}{lll} B & = & 3^2 + 2 \times 3 \times \sqrt{5} + (\sqrt{5})^2 \\ & = & 9 + 6\sqrt{5} + 5 \\ & = & 14 + 6\sqrt{5} \end{array}$$

$$\begin{array}{lll} C & = & (\sqrt{2})^2 - (\sqrt{5})^2 \\ & = & 2 - 5 = -3 \end{array} \quad \begin{array}{lll} D & = & 3 - 3\sqrt{2} + \sqrt{3} - \sqrt{3} \times \sqrt{2} \\ & = & 3 - 3\sqrt{2} + \sqrt{3} - \sqrt{6} \end{array}$$



## 2. Proportion / évolution

### 2.1. Proportion

#### 2.1.1. Définition et propriété

##### Définition .....

Soit  $n$  l'effectif d'une sous-population incluse dans une population globale d'effectif  $N$ .

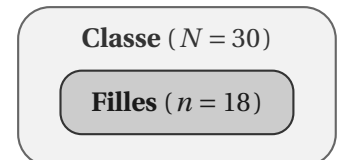
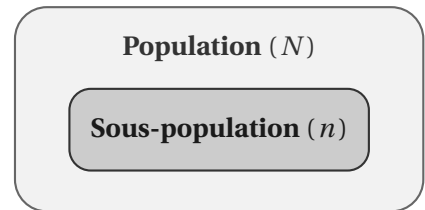
La **proportion**  $p$  de cette sous-population au sein de la population totale est donnée par :

$$p = \frac{n}{N}$$

Exemple :

Dans une classe de 30 élèves, il y a 18 filles.

La proportion de filles dans cette classe est :  $p = \frac{18}{30} = 0,6$  (soit 60 %)



##### Propriété .....

Une **proportion** s'exprime par un nombre compris entre 0 et 1 (soit entre 0 % et 100 %). On a :

$$0 \leq p \leq 1$$

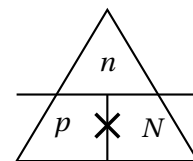
Remarque :

- La **proportion** est une valeur théorique ou fixe mesurée sur une population globale.
- La **fréquence** est le résultat d'une observation ou d'un comptage sur un échantillon donné (par exemple lors d'une expérience aléatoire ou d'un sondage).

Remarque :

Pour retrouver les trois formules associées :

- $p = \frac{n}{N}$  pour calculer une proportion
- $n = p \times N$  pour calculer un effectif partiel
- $N = \frac{n}{p}$  pour retrouver l'effectif total



Exemple :

1. **Calculer une proportion :** Dans une entreprise de 250 salariés, 65 travaillent dans le service commercial.

$$p = \frac{n}{N} = \frac{65}{250} = 0,26 \quad \text{soit } 26 \%$$

La proportion de salariés travaillant au service commercial est de 26 %.

2. **Calculer un effectif :** Dans un lycée de 1 200 élèves, 15 % des élèves sont inscrits en spécialité Mathématiques (soit  $p = 0,15$ ).

$$n = p \times N = 0,15 \times 1\,200 = 180$$

Il y a 180 élèves inscrits en spécialité Mathématiques.

3. **Retrouver l'effectif total** : Dans un club sportif, 42 adhérents jouent au tennis, ce qui représente 35 % de l'effectif du club ( $p = 0,35$ ).

$$N = \frac{n}{p} = \frac{42}{0,35} = 120$$

Le club compte 120 adhérents au total.

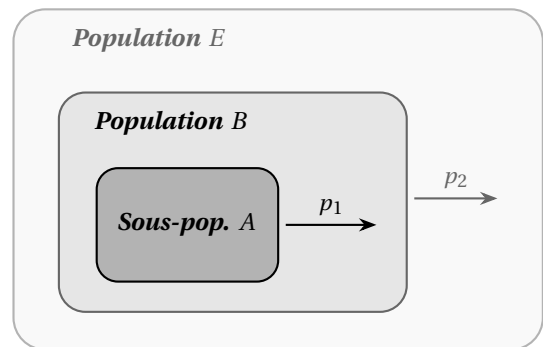
### 2.1.2. Proportion de proportion

#### 🦋 Propriété .....

Soit une sous-population  $A$  incluse dans  $B$ , elle-même incluse dans une population  $E$ .

Si  $A$  a une proportion  $p_1$  dans  $B$ , et  $B$  a une proportion  $p_2$  dans  $E$ , alors la proportion  $p$  de  $A$  dans  $E$  est :

$$p = p_1 \times p_2$$



Exemple :

Dans un lycée, 60 % des élèves sont en classe de Seconde (soit  $p_1 = 0,6$ ).

Parmi ces élèves de Seconde, 55 % étudient l'espagnol en LV2 (soit  $p_2 = 0,55$ ).

La proportion  $p$  d'élèves de Seconde qui étudient l'espagnol dans l'ensemble du lycée est :

$$p = p_1 \times p_2 = 0,6 \times 0,55 = 0,33 \quad (\text{soit } 33\%)$$

Ainsi, 33 % des élèves du lycée sont des élèves de Seconde qui étudient l'espagnol.

Remarque :

Prendre une proportion d'une autre proportion revient à les **multiplier entre elles**.

Par exemple, calculer 50 % de 30 % revient à effectuer :  $0,5 \times 0,3 = 0,15$  (soit 15 %)

## 2.2. Évolution et taux d'évolution

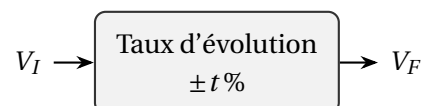
### 2.2.1. Taux d'évolution

#### 📖 Définition .....

Soit une grandeur passant d'une **valeur initiale**  $V_I$  à une **valeur finale**  $V_F$  (avec  $V_I > 0$ ).

Le **taux d'évolution** (ou variation relative)  $t$  est donné par :

$$t = \frac{V_F - V_I}{V_I}$$



Pour l'exprimer en **pourcentage**, on calcule :

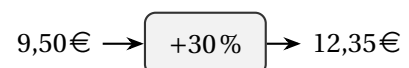
$$t_{\%} = \frac{V_F - V_I}{V_I} \times 100$$

Exemple :

Le prix d'un livre passe de  $V_I = 9,50 \text{ €}$  à  $V_F = 12,35 \text{ €}$ .

Le taux d'évolution est :

$$t = \frac{12,35 - 9,50}{9,50} = \frac{2,85}{9,50} = 0,30$$



Le prix a donc augmenté de 30 %.

*Remarque :*

- Si le taux d'évolution  $t$  est positif ( $t > 0$ ), il s'agit d'une **augmentation**.
- Si le taux d'évolution  $t$  est négatif ( $t < 0$ ), il s'agit d'une **diminution**.

### 2.2.2. Coefficient multiplicateur

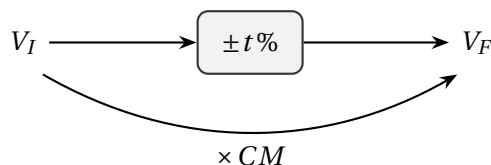
**Propriété** .....

Augmenter ou diminuer une valeur initiale  $V_I$  d'un taux de  $t\%$  revient à la multiplier par  $\left(1 + \frac{t}{100}\right)$ .

La valeur finale est alors donnée par :

$$V_F = V_I \times \left(1 + \frac{t}{100}\right)$$

Le nombre  $CM = \left(1 + \frac{t}{100}\right)$  est appelé le **coefficient multiplicateur**.



**Démonstration :**

Appliquer une variation de  $t\%$  à une valeur initiale  $V_I$  consiste à ajouter (ou retrancher si  $t < 0$ ) la partie correspondante :

$$V_F = V_I + \frac{t}{100} \times V_I$$

En factorisant par  $V_I$ , on obtient :

$$V_F = V_I \times \left(1 + \frac{t}{100}\right)$$

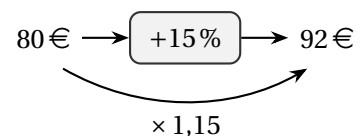
*Exemple :*

Un article coûtant 80 € subit une hausse de 15 % (soit  $t = +15$ ).

Le coefficient multiplicateur associé est :

$$CM = 1 + \frac{15}{100} = 1 + 0,15 = 1,15$$

Le nouveau prix  $V_F$  est donc :  $V_F = 80 \times 1,15 = 92$  €



*Remarque :*

Pour une grandeur passant d'une valeur initiale  $V_I$  à une valeur finale  $V_F$  avec un taux d'évolution  $t$  exprimé en pourcentage ( $t\%$ ) et un coefficient multiplicateur  $CM$  :

- $t = \frac{V_F - V_I}{V_I} \times 100$  pour calculer le taux d'évolution en pourcentage
- $CM = 1 + \frac{t}{100}$  pour obtenir le coefficient multiplicateur à partir du taux  $t\%$
- $t = (CM - 1) \times 100$  pour retrouver le taux en pourcentage à partir du  $CM$

Pour passer facilement du taux d'évolution  $t\%$  au coefficient multiplicateur  $CM$  (et inversement), on peut utiliser le petit schéma ci-dessous :

$$t \begin{array}{c} \xrightarrow{\div 100} \\ \xleftarrow{\times 100} \end{array} \begin{array}{c} +1 \\ -1 \end{array} \begin{array}{c} \xrightarrow{\quad} \\ \xleftarrow{\quad} \end{array} CM$$

✎ **Exercice** .....

Le prix d'un smartphone est initialement de 320 €. Lors d'une vente flash, ce prix subit une baisse de 15 %. Calculer le prix final de ce smartphone après la réduction.

*Correction :*

Calculons le coefficient multiplicateur correspondant à une baisse de 15 % :

$$CM = 1 + \frac{-15}{100} = 1 - 0,15 = 0,85$$

Calculons la valeur finale  $V_F$  :

$$V_F = V_I \times CM = 320 \times 0,85 = 272 \text{ €}$$

Le prix du smartphone après réduction est donc de 272 €.

✎ **Exercice** .....

Après une augmentation de 8 %, le loyer mensuel d'un appartement s'élève désormais à 648 €. Déterminer le montant du loyer avant cette augmentation.

*Correction :*

Le coefficient multiplicateur associé à une hausse de 8 % est :

$$CM = 1 + \frac{8}{100} = 1,08$$

On cherche la valeur initiale  $V_I$  telle que  $V_F = V_I \times CM$ , c'est-à-dire :

$$648 = V_I \times 1,08$$

D'où :

$$V_I = \frac{648}{1,08} = 600 \text{ €}$$

Le loyer avant augmentation était de 600 €.

✎ **Exercice** .....

Une étude statistique montre qu'entre deux années consécutives, le nombre de clients d'un magasin a été multiplié par un coefficient  $CM = 0,82$ .

Déterminer le taux d'évolution exprimé en pourcentage du nombre de clients.

*Correction :*

On utilise la formule reliant le coefficient multiplicateur et le taux en pourcentage :

$$t_{\%} = (CM - 1) \times 100$$

En remplaçant par la valeur du  $CM$  :

$$t_{\%} = (0,82 - 1) \times 100 = -0,18 \times 100 = -18 \%$$

Le nombre de clients a donc subi une diminution de 18 %.

## 2.3. Évolutions successives et évolution réciproque

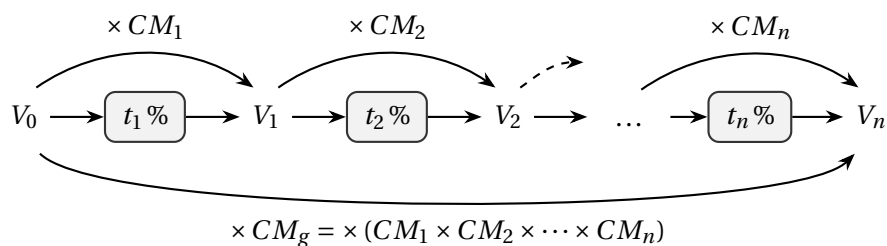
### 2.3.1. Évolutions successives

#### ⚡ Propriété .....

Lorsqu'une grandeur subit  $n$  évolutions successives de coefficients multiplicateurs respectifs  $CM_1, CM_2, \dots, CM_n$ , le **coefficient multiplicateur global**  $CM_g$  est égal au produit de tous les coefficients multiplicateurs :

$$CM_g = CM_1 \times CM_2 \times \dots \times CM_n$$

La valeur finale  $V_F$  après ces  $n$  évolutions s'obtient alors directement par :  $V_F = V_I \times CM_g$



Exemple :

Le prix d'un vêtement de 50 € augmente d'abord de 10 %, puis baisse de 20 %, et augmente de 5 %.

$$\bullet \quad CM_1 = 1 + \frac{10}{100} = 1,10 \quad \bullet \quad CM_2 = 1 - \frac{20}{100} = 0,80 \quad \bullet \quad CM_3 = 1 + \frac{5}{100} = 1,05$$

Le coefficient multiplicateur global est :

$$CM_g = CM_1 \times CM_2 \times CM_3 = 1,10 \times 0,80 \times 1,05 = 0,924$$

Le prix final du vêtement est :

$$V_F = 50 \times 0,924 = 46,20 \text{ €}$$

Le taux d'évolution global est :

$$t_g = (CM_g - 1) \times 100 = (0,924 - 1) \times 100 = -7,6\%$$

Soit une baisse globale de 7,6 %.

#### ⚠ Erreur à éviter :

On ne peut pas additionner ni soustraire directement les pourcentages d'évolutions successives !

Par exemple, une hausse de 20 % suivie d'une baisse de 20 % **ne correspond pas** à une variation nulle (0 %).

En effet :

$$\bullet \text{ Hausse de 20 \% : } CM_1 = 1 + \frac{20}{100} = 1,20 \quad \bullet \text{ Baisse de 20 \% : } CM_2 = 1 - \frac{20}{100} = 0,80$$

On a :

$$CM_g = 1,20 \times 0,80 = 0,96$$

Le taux global est :

$$t_g = (0,96 - 1) \times 100 = -4\%$$

L'évolution globale est donc une **baisse de 4 %**.

Pour compenser exactement une hausse de 20 % et revenir à la valeur initiale, la baisse réciproque doit être différente de 20 %.

### 2.3.2. Évolution réciproque

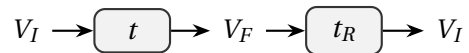
#### Définition .....

On considère une grandeur subissant une évolution d'une valeur initiale  $V_I$  vers une valeur finale  $V_F$ .

L'**évolution réciproque** est l'évolution qui permet de revenir de la valeur finale  $V_F$  à la valeur initiale  $V_I$ .

Elle compense exactement la variation subie lors de l'évolution initiale.

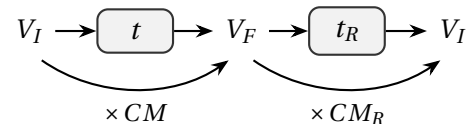
Son taux d'évolution est appelé **taux d'évolution réciproque**, noté  $t_R$ .



#### Propriété .....

Soit une évolution de taux  $t$  et son coefficient multiplicateur associé  $CM$ .

L'évolution réciproque, de taux  $t_R$ , possède un **coefficient multiplicateur réciproque**, noté  $CM_R$ , vérifiant la relation :



$$CM_R = \frac{1}{CM}$$

Le taux d'évolution réciproque s'obtient ensuite par :  $t_R = (CM_R - 1) \times 100$

#### Démonstration :

Par définition de l'évolution réciproque, le coefficient  $CM_R$  permet de revenir de  $V_F$  à  $V_I$  :

$$\begin{aligned}
 V_F &= V_I \times CM \\
 \Leftrightarrow V_I &= \frac{V_F}{CM} \quad (\text{on isole } V_I) \\
 \Leftrightarrow V_I &= V_F \times \frac{1}{CM} \quad (\text{diviser revient à multiplier par l'inverse})
 \end{aligned}$$

Par identification avec la relation  $V_I = V_F \times CM_R$ , on en déduit immédiatement :  $CM_R = \frac{1}{CM}$

#### Exemple :

Un article subit une hausse de 20 %. On cherche à déterminer le taux de l'évolution réciproque  $t_R$  permettant de revenir au prix initial.

1. Calcul du coefficient multiplicateur initial :

$$CM = 1 + \frac{20}{100} = 1,20$$

2. Calcul du coefficient multiplicateur réciproque :

$$CM_R = \frac{1}{CM} = \frac{1}{1,20} = \frac{5}{6} \approx 0,8333$$

3. Calcul du taux d'évolution réciproque :

$$t_R = (CM_R - 1) \times 100 = \left( \frac{5}{6} - 1 \right) \times 100 = -\frac{100}{6} \approx -16,67\%$$

Pour compenser une hausse de 20 %, il faut donc effectuer une baisse d'environ 16,67 %.

📌 **Exercice** .....

Un laboratoire étudie l'évolution d'une population de **licornes magiques** dans une forêt enchantée sur trois années consécutives.

- La 1<sup>re</sup> année, suite à une surconsommation d'arcs-en-ciel, la population **augmente de 25 %**.
  - La 2<sup>e</sup> année, en raison d'une pénurie de paillettes, la population **chute de 40 %**.
  - La 3<sup>e</sup> année, grâce à une récolte exceptionnelle d'herbe dorée, la population **augmente de 50 %**.
1. Déterminer le coefficient multiplicateur associé à chaque évolution annuelle ( $CM_1$ ,  $CM_2$  et  $CM_3$ ).
  2. En déduire le coefficient multiplicateur global  $CM_g$  sur ces trois années.
  3. Calculer le taux d'évolution global  $t_g$  de la population de licornes sur cette période.  
La population a-t-elle augmenté ou diminué au global?
  4. Le garde forestier souhaite ramener la population de licornes exactement à son niveau initial.
    - a) Calculer le coefficient multiplicateur réciproque  $CM_R$ .
    - b) En déduire le taux d'évolution réciproque  $t_R$  (arrondi au centième près) à appliquer à la population finale.

*Correction :*

1. Coefficients multiplicateurs annuels :

$$\bullet \quad CM_1 = 1 + \frac{25}{100} = 1,25 \qquad \bullet \quad CM_2 = 1 + \frac{-40}{100} = 0,60 \qquad \bullet \quad CM_3 = 1 + \frac{50}{100} = 1,50$$

2. Coefficient multiplicateur global :

$$CM_g = CM_1 \times CM_2 \times CM_3 = 1,25 \times 0,60 \times 1,50 = 1,125$$

3. Taux d'évolution global :

$$t_g = (CM_g - 1) \times 100 = (1,125 - 1) \times 100 = +12,5 \%$$

Sur les trois années, la population de licornes a subi une **hausse globale de 12,5 %**.

4. Évolution réciproque :

- a) Coefficient multiplicateur réciproque :

$$CM_R = \frac{1}{CM_g} = \frac{1}{1,125} = \frac{8}{9} \approx 0,8889$$

- b) Taux d'évolution réciproque :

$$t_R = (CM_R - 1) \times 100 = \left( \frac{8}{9} - 1 \right) \times 100 = \frac{-100}{9} \approx -11,11 \%$$

Pour revenir exactement à la population initiale, il faut appliquer une **baisse d'environ 11,11 %**.